TOP 10

시험 직전 TOP 10 — 출제 확률 순서

문제 01–28 중 이 10개만 순서대로 풀면 나머지 18개는 자동으로 풀린다 (구글 아르곤4 추천)

시험 직전

🥇 1등급 — 무조건 100% 출제! 자다가도 풀어야 할 4문제 (과제 4인방)

교수님이 수업 마지막에 직접 "풀어서 제출하라"고 찍어주신 과제 4문제. 그대로 나오거나 숫자/작용기만 살짝 바뀌어서 무조건 나온다!

1위 **문제 27** (과제 22-54, p.3) — **[22장 최종 보스]**
a(β-케토 에스터 위치 지정 알킬화) → b(가열 탈카르복실화) → c(LDA 한산한 쪽 알킬화) 3단 콤보를 한 문제로 물어보는 최고의 명품 문제.

2위 **문제 20** (과제 22-42, p.6) — **[생성물 예측 4종 세트]**
탈카르복실화(a), 다이케톤 알킬화(b), HVZ 물 넣기 전(−COBr)/후(−COOH) 구분(c), 할로폼 반응 CHI_3(d)까지 22장 핵심 반응 4개를 한 판에.

3위 **문제 13** (과제 22-38, p.9) — **[산성도 줄 세우기]**
에탄올(16) > 아세톤(19) 순서 역전 함정 서술형과 염소 3개 유발 효과(CCl_3COOH)까지 산 세기 문제의 정석.

4위 **문제 12** (과제 22-37, p.11) — **[산성 수소 모두 찾기]**
(c)번의 알코올 −OH와 삼중결합 건너편 끝 $-CH_3$ 공명 함정 때문에 출제율 99%. (이거 하나만 풀면 문제 01, 02, 08, 09는 안 봐도 된다!)

🥈 2등급 — 약대 전공 특화 & 서술형/빈칸 1순위 (3문제)

5위 **문제 07** (부프로피온 합성, p.13) — **[의약품 빈칸 1호]** 교수님이 "문제를 많이 풀어봐야 한다, 거꾸로 가보라"며 직접 칠판에 풀어주신 문제! 빈칸 3개와 S_N2 화살표는 필수 암기.

6위 **문제 28** (페노바르비탈 합성, p.15) — **[의약품 빈칸 2호]** 왜 Ph−Br을 못 써서 우회하는지(서술형) + 빈칸 3개 + 요소가 에스터 치고 들어가 고리 닫는 메커니즘 화살표.

7위 **문제 23** (본문 22-14, p.18) — **[합성 불가능한 이유 3대장]** 알킬화의 3대 제약 조건(① 아릴 할라이드 S_N2 불가 ② 탄소 3개 골격 유지 ③ 산성 수소 2개 제한)을 한 번에. (이거 하나면 문제 15, 18이 자동 해결!)

🥉 3등급 — 실전 응용력을 완성해 주는 알짜배기 (3문제)

8위 **문제 14** (염기 고르기, p.21) — 짝산 pK_a 시소 법칙! 언제 NaOEt를 쓰고 언제 LDA를 쓰는지 확실하게.

9위 **문제 06** (본문 22-6, p.24) — **[HVZ + 메탄올 변형]** HVZ 마지막에 물 대신 메탄올(CH_3OH)을 넣어 에스터로 끝내는 변형. 메커니즘 그리기 시험으로 내기 아주 좋다.

10위 **문제 26** (본문 22-16, p.26) 또는 **문제 24** (고리 만들기, p.29) — LDA 직접 알킬화 '가지치기'(26)와 $Br(CH_2)_4Br$로 5각형 고리 만드는 법(24)만 눈에 익혀두면 역합성 설계는 끝!

💡 한 줄 요약 (이 번호만 접어두기) **1순위(과제): 27 → 20 → 13 → 12 · 2순위(의약품·함정): 07 → 28 → 23 · 3순위(응용): 14 → 06 → 26 (또는 24)**

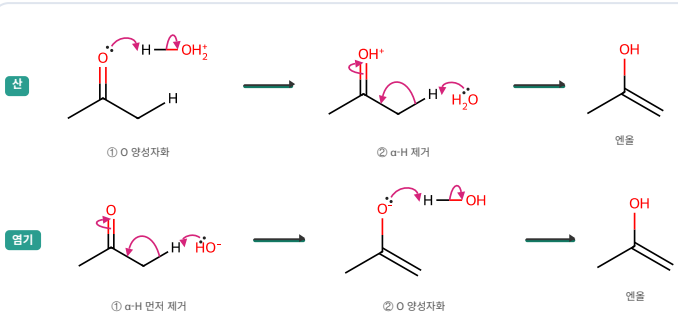
기초 1쪽 — TOP 10에 직접 안 나오지만 바탕이 되는 개념

토토머화 · 엔올 반응 일반 틀 · 산성 할로젠화 · E2 탈브로민화수소

📚 케토-엔올 토토머화 — 산 촉매 vs 염기 촉매

💡 α-H가 있는 카르보닐은 엔올(C=C–OH)과 평형. 엔올은 극미량이지만 **반응하려고** 만든다. 산: O 양성자화 → α-H 제거 / 염기: α-H 제거 → O 양성자화.

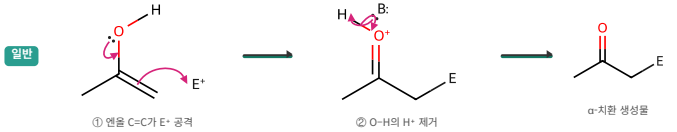
🧠 산은 'O 먼저', 염기는 'α-H 먼저'. 엔올은 조금이지만 계속 다시 생기는 공격수!



📚 엔올의 반응성 — α-치환의 일반 틀

💡 엔올은 –OH가 C=C로 전자를 밀어줘 α **탄소가 친핵체**. E^+를 잡은 뒤 O–H의 H^+를 잃고 C=O로 복귀 → 결과는 α-H가 E로 **치환**.

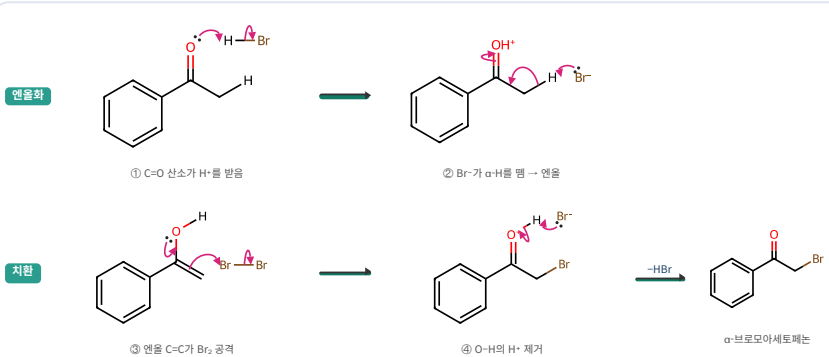
🧠 엔올 = 전자 밀어주는 –OH 달린 알켄. E^+ 잡고 → H^+ 버리고 → C=O 복귀 = α-치환!



📚 산성 α-할로젠화 + 속도론 — 엔올 중간체의 증거

💡 Cl_2·Br_2·I_2 + 산(아세트산) → α 위치에 할로젠 **딱 1개**. 4단계: 양성자화 → α-H 제거(엔올) → Br_2 공격 → O–H 탈양성자.

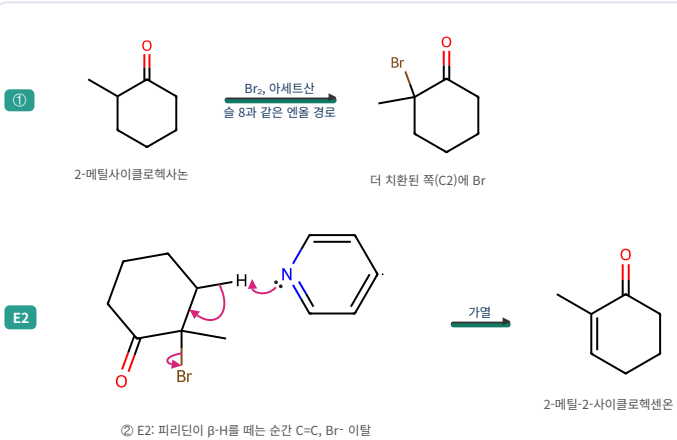
🧠 산성 할로젠화 = 엔올 경로 4단계, 한 번만, 더 치환된 쪽!



📚 α-브로모 케톤의 E2 제거 → α,β-불포화 케톤

💡 ① Br_2, CH_3COOH(α-브로민화) → ② **피리딘, 가열**(E2) = 케톤에서 C=O와 콘쥬게이션된 C=C 만들기.

🧠 케톤 → (Br_2, AcOH) → (피리딘, Δ) → α,β-불포화 케톤. H는 Br 옆 β에서!



TOP 1위

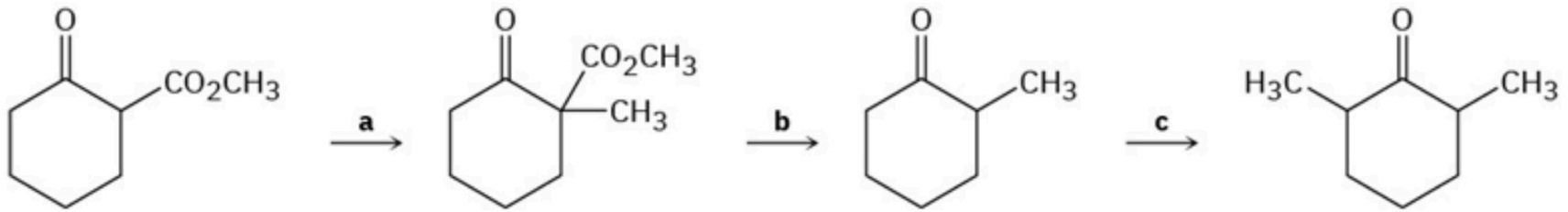
문제 27 · 빠진 시약 a–c 채우기 — 반응 사다리

a(β-케토 에스터 위치 지정 알킬화) → b(가열 탈카르복실화) → c(LDA 한산한 쪽 알킬화) 3단 콤보 — 22장 최종 보스

🏅 1등급 | PART 3 · 엔올레이트 알킬화

PROBLEM 27 **시약 쓰기** 과제 22-54 (강의자료 마지막 슬라이드)

PROBLEM 22-54 Fill in the reagents **a–c** that are missing from the following scheme:



(1) 시약 a, b, c를 쓰시오. (2) c를 a보다 먼저 하면 어떻게 되나? (3) c에서 C2가 아니라 C6에 메틸이 들어가는 이유는?

✍ 메모

이 문제에 필요한 개념 (개념 쪽 핵심 + 메커니즘)

📚 아세토아세트산 에스터 합성 · 고리형 β-케토 에스터

💡 말론산 에스터와 쌍둥이. 차이는 끝 생성물: 아세토아세트산 에틸 → **메틸 케톤 R-CH_2-$COCH_3$**. 고리형 β-케토 에스터 → **2-치환 사이클로헥사논**.

🧠 말론산 → 산, 아세토아세트산 → 메틸 케톤. CO_2Et는 위치 정해주고 날아가는 도우미!

📚 말론산 에스터 합성 ② — 가수분해 + 탈카르복실화

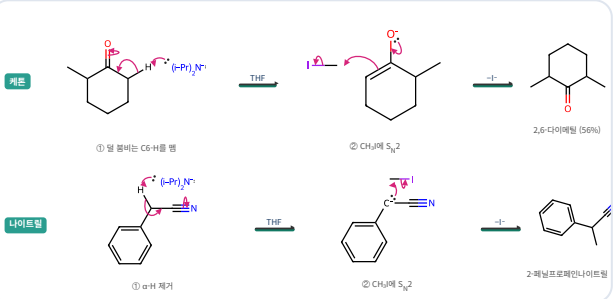
💡 H_3O^+, 가열 한 줄에 두 반응: 에스터 2개 **가수분해** → 말론산 → **6원 고리 전이상태**로 CO_2 이탈 → 엔올 → 토토머화.

🧠 β-카르보닐 + 가열 = 6원 고리 → CO_2 ↑ → 엔올 → 토토머화!

📚 LDA 직접 알킬화 · 위치 선택성 · 생체 내 알킬화

💡 케톤·에스터·락톤·니트릴은 **1. LDA, THF 2. R-X**로 한 번에. 비대칭 케톤은 **덜 붐비는 쪽**(속도론적 엔올레이트).

🧠 LDA = 한 방 알킬화, 한산한 쪽. 산성 = 붐비는 쪽. 반대로 외우면 끝!



정답과 해설은 다음 쪽 →

문제 27 · 빠진 시약 a–c 채우기 — 반응 사다리 — 정답과 해설

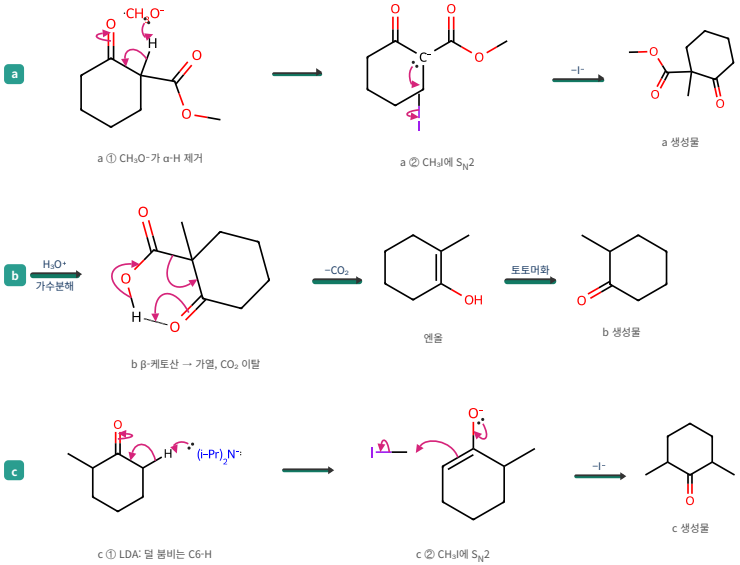
과제 22-54 (강의자료 마지막 슬라이드)

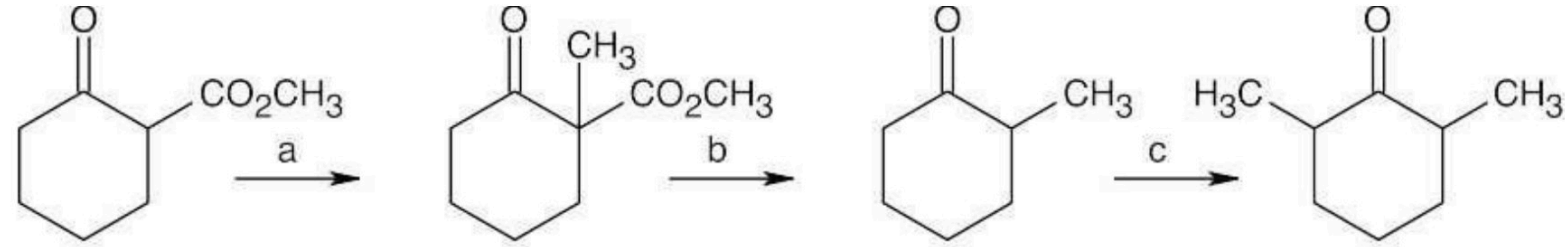
정답과 해설

(1) a: 1. $NaOCH_3$, CH_3OH 2. CH_3I (메틸 에스터라 에스터 교환 방지) · b: H_3O^+, 가열 (가수분해 + 탈카르복실화) · c: 1. LDA, THF 2. CH_3I (속도론적 직접 알킬화)

(2) 출발 물질에서는 두 C=O 사이 C2-H(≈ 11)가 C6-H(≈ 19)보다 훨씬 산성 → LDA를 넣어도 C2가 먼저 떨어져 C6에 알킬화가 안 된다.

(3) 부피 큰 강염기 LDA가 저온에서 메틸 때문에 붐비는 C2 대신 덜 치환된 C6의 α-H를 빠르게 제거(속도론적 엔올레이트).





(a) $Na^+ {}^-OCH_3$, then CH_3I; (b) H_3O^+, heat; (c) LDA, then CH_3I (some 2,2-dimethylcyclohexanone may also be formed).

✍ 내 필기(삼성노트)는 다음 쪽 →

빠진 시약 a–c 채우기 — 반응 사다리 — 내 필기

삼성노트 텍스트상자 필기 · 앞 쪽 문제 27

✍ 내 필기 (삼성노트)

빠진 시약 a~c 채우기

22장의 3대 핵심 스킬인 **[1,3-다이카르보닐 알킬화(a) → 탈카르복실화(b) → LDA 위치 선택적 알킬화(c)]**를 하나로 묶어 '2,6-다이메틸사이클로헥사논'을 합성하는 종합 문제다.

단계별 핵심 원리와 시약 정답: 1막 (a 단계): 에스터 도우미(–CO_2CH_3)가 있는 오른쪽(C2)에 첫 번째 메틸기 박기 – 원리: 두 카르보닐기 사이에 낀 C2 수소는 산성도가 매우 강하므로(pKa ≈ 11), 일반 알콕사이드 염기만 넣어도 쉽게 엔올레이트(C^-)가 되어 SN2로 메틸기가 붙는다. **★초특급 디테일**: 출발 물질의 꼬리가 에틸(–Et)이 아니라 **메틸 에스터(–CO_2CH_3)**이므로, 꼬리가 바뀌는 부반응(에스터 교환)을 막기 위해 짝을 맞춰 **$NaOCH_3$**를 쓴다! ✅ **시약 a 정답: 1. $NaOCH_3$ (CH_3OH) / 2. CH_3I**

2막 (b 단계): 임무를 마친 에스터 도우미(–CO_2CH_3) 날려버리기 (탈카르복실화). 원리: 산성 물(H_3O^+)로 에스터를 카르복실산(–COOH)으로 가수분해한 뒤, 가열(heat)하여 CO_2 기체로 날려버리면 오른쪽에 메틸기 하나만 남은 '2-메틸사이클로헥사논'이 된다. ✅ **시약 b 정답: H_3O^+, heat (가열)**

3막 (c 단계): 한산한 반대편 왼쪽(C6) 자리에 두 번째 메틸기 박기. 원리: 이제 평범한 단일 케톤(pKa ≈ 19)이므로 강염기가 필요하다. 이미 메틸기가 있어 비좁은 오른쪽(C2)을 피하고, 널찍하고 한산한 왼쪽(C6) 수소만 골라 뽑는 **뚱보 염기 LDA**를 써서 왼쪽에 두 번째 메틸기를 붙인다. ✅ **시약 c 정답: 1. LDA, THF / 2. CH_3I**

💡 **소문항 (2)번·(3)번 핵심 서술형 포인트**

(2) 순서를 바꿔서 c(LDA + CH_3I)를 맨 처음에 먼저 하면 안 되는 이유: 맨 처음 출발 물질은 오른쪽(C2)에 에스터 도우미(–CO_2CH_3)가 달려 있어, 오른쪽 C2 수소(pKa ≈ 11)가 왼쪽 C6 수소(pKa ≈ 19)보다 **산성도가 약 1억 배 더 강하다.** 산성도 차이가 이렇게 압도적이면 아무리 뚱뚱한 LDA를 넣어도 한산한 왼쪽(C6)으로 가지 않고 무조건 **산성도가 가장 강한 오른쪽(C2) 수소를 먼저 뽑아버린다.** 따라서 반드시 **[a 오른쪽 메틸화 → b 에스터 도우미 제거 → c LDA로 왼쪽 메틸화]** 순서를 지켜야 한다!

(3) c 단계에서 오른쪽(C2)이 아닌 왼쪽(C6)에 메틸기가 들어가는 이유: 2-메틸사이클로헥사논에 입체 장애가 큰(뚱뚱한) 강염기 **LDA**를 저온에서 넣으면, 메틸기가 가로막고 있는 비좁은 C2 대신 입구가 뻥 뚫려 덜 붐비는(덜 치환된) **C6 위치의 수소를 훨씬 빠르게 떼어내어 '속도론적 엔올레이트'**를 만들기 때문이다.

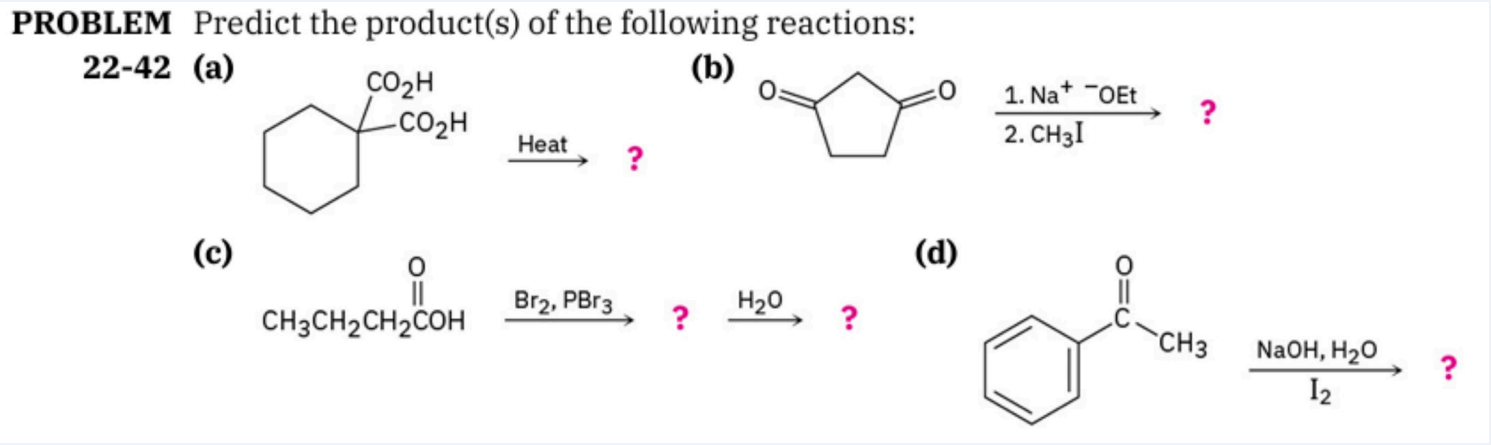
TOP 2위

문제 20 · 생성물 예측 4종 — 물음표를 모두 채워라

탈카르복실화 · 다이케톤 알킬화 · HVZ 물 전/후 · 할로폼 CHI_3 — 핵심 반응 4개를 한 판에

🥇 1등급 | PART 3 · 엔올레이트 알킬화

PROBLEM 20 생성물 예측 중간체 예측 과제 22-42 (강의자료 마지막 슬라이드)



(c)는 H_2O를 넣기 **전** 생성물도 쓰시오.

✍ 메모

이 문제에 필요한 개념 (개념 쪽 핵심 + 메커니즘)

📚 말론산 에스터 합성 ② — 가수분해 + 탈카르복실화

💡 H_3O^+, 가열 한 줄에 두 반응: 에스터 2개 **가수분해** → 말론산 → **6원 고리 전이상태**로 CO_2 이탈 → 엔올 → 토토머화.

🧠 β-카르보닐 + 가열 = 6원 고리 → CO_2 ↑ → 엔올 → 토토머화!

📚 엔올레이트 알킬화와 S_N2 제약 조건

💡 염기 → 엔올레이트(C^-) → R–X를 **뒤에서** S_N2 공격 = 새 C–C 결합. 제약은 **R–X 쪽 S_N2 규칙** 그대로.

🧠 엔올레이트 알킬화 = S_N2. 메틸·1°·알릴·벤질 ○ / 2° △ / 3°·바이닐·아릴 ✕.

📚 카복실산의 α-브로민화 — HVZ 반응

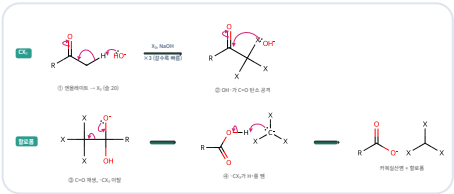
💡 카복실산은 Br_2만으로 안 된다 → **1. Br_2, PBr_3 2. H_2O**. PBr_3가 –COOH를 엔올화가 잘 되는 **–COBr**로 바꾸는 게 핵심.

🧠 HVZ = 21장(–COBr 활성화·가수분해) + 22장(엔올·Br_2)의 합작!

📚 엔올레이트의 반응성 · 염기 할로젠화 · 할로폼 반응

💡 엔올레이트는 O·C 양쪽 친핵체지만 **C에서 반응**(C=O 복구). 염기 할로젠화는 할로젠이 들어갈수록 **빨라져** 멈추지 않음 → 메틸 케톤은 **할로폼**.

🧠 산성은 한 번, 염기성은 끝까지. CX_3가 되면 OH^-가 C=O 치고 $^-CX_3$ 쫓아냄 → 산염 + 할로폼!



정답과 해설은 다음 쪽 →

문제 20 · 생성물 예측 4종 — 물음표를 모두 채워라 — 정답과 해설

과제 22-42 (강의자료 마지막 슬라이드)

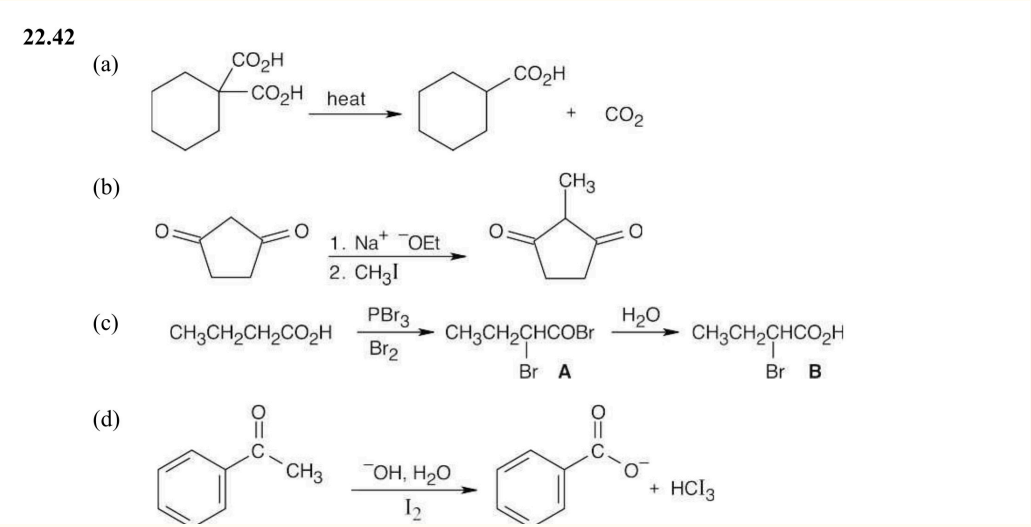
✍️ 내 필기(삼성노트)는 다음 쪽 →

정답과 해설

- **(a) 사이클로헥세인카복실산 + CO_2**
- **(b) 2-메틸사이클로펜테인-1,3-다이온 (두 C=O 사이 C2에 $-CH_3$)**
- **(c) A (물 전) = 2-브로모뷰타노일 브로마이드 $CH_3CH_2CH(Br)COBr$ → B (물 후) = 2-브로모뷰탄산 $CH_3CH_2CH(Br)CO_2H$**
- **(d) 벤조산 소듐 $PhCO_2^-\ Na^+$ + 아이오도폼 CHI_3**

📝 풀이

22장 4대 반응을 한 번에: ① 1,1-이산의 가열 탈카르복실화 ② 1,3-다이케톤의 선택적 알킬화 ③ HVZ의 산 브로마이드 중간체와 최종 산 ④ 메틸 케톤의 할로폼(아이오도폼) 절단.



생성물 예측 4종 — 물음표를 모두 채워라 — 내 필기

삼성노트 텍스트상자 필기 · 앞 쪽 문제 20

✍ 내 필기 (삼성노트)

(a) "탈카르복실화(−CO_2H 날리기)란, −CO_2H 통째로 사라지는 게 아니라 가운데 낀 'CO_2'만 쏙 빠져나가고 끝에 있던 'H'는 원래 탄소 자리에 그대로 남아서 메꿔주는 반응이다!" R−C−CO_2H ——[가열(−CO_2)]——▶ R−C−H

(b)번: 사이클로펜테인-1,3-다이온 + 1. Na^+ ^-OEt / 2. CH_3I

"수소 하나가 빠진 자리에 그대로 메틸기(−CH_3)가 들어가 박힌다!" 누가 빠질까? (1. Na^+ ^-OEt 투입): 5각형 고리 양쪽에 카르보닐기(C=O) 2개가 있다. 그 두 C=O 사이에 샌드위치처럼 끼어 있는 맨 위쪽 꼭짓점 탄소(C2)에는 원래 숨어있는 수소 2개(CH_2)가 붙어있다. 여기가 양쪽 C=O가 전자를 끌어당겨 주는 자리라 산성도가 엄청 강하다(pKa ≈ 9). 염기인 EtO^-가 들어와서 이 위쪽 꼭짓점 탄소에 있던 수소 2개 중 1개(H^+)를 톡 떼어 먹고 에탄올(EtOH)이 되어 사라진다! 그러면 수소를 뺏긴 위쪽 꼭짓점 탄소는 음전하를 띤 공격수(엔올레이트, C^-)가 된다. 누가 들어갈까? (2. CH_3I 투입): 두 번째로 넣은 아이오도메테인(CH_3−I)이 다가오면, 방금 수소가 빠져서 빈자리가 생긴 위쪽 꼭짓점 탄소(C^-)가 CH_3를 낚아채서 자기 머리에 딱 붙이고(SN2), I^-는 쫓아낸다(Na^+I^-가 됨). 최종 결과: 맨 위쪽 꼭짓점(두 C=O 사이)에 원래 있던 수소 2개 중 1개가 메틸기(−CH_3)로 바뀐 그림이 된다! (남은 수소 1개는 생략되어 안 보임)

(c)번: 뷰탄산($CH_3CH_2CH_2CO_2H$) ——[Br_2, PBr_3]——▶ A ——[H_2O]——▶ B (HVZ 반응!)

"오른쪽 끝 −OH가 −Br로 변장하고 옆자리에 Br을 하나 더 붙인 뒤(A), 물을 만나 끝자리만 다시 −OH로 돌아온다(B)!"

이 문제는 물음표가 2개(A와 B)라서 각 단계에서 어디가 바뀌는지 정확히 봐야 한다! 첫 번째 화살표 (Br_2, PBr_3 → 중간체 A): 여기서는 두 군데가 동시에 바뀐다! 변화 ① (오른쪽 끝 카르복실산 자리): PBr_3가 카르복실산(−CO−OH)의 −OH를 떼어내고 그 자리에 −Br을 끼워 넣어 산 브로마이드(−CO−Br)로 변장시킨다! 변화 ② (바로 옆 α 탄소 자리): 변장한 산 브로마이드가 엔올로 변신해서 Br_2를 공격하여, 카르보닐 바로 왼쪽 옆 탄소(−CH_2−)의 수소 1개를 떼어내고 그 자리에 또 Br을 하나 붙인다! 중간체 A 정답: α 자리에도 Br이 있고, 맨 끝 카르보닐 자리에도 Br이 붙어있는 **$CH_3CH_2CH(Br)$−COBr** (2-브로모뷰타노일 브로마이드)! (★여기서 끝을 −CO_2H로 쓰면 절대 안 된다! 아직 물을 안 넣었으니까!) 두 번째 화살표 (H_2O → 최종 생성물 B): 이제 물(H−OH)을 부어준다. 그러면 물이 카르보닐 탄소(C=O)를 공격해서, 아까 임시로 변장시켜 놨던 맨 끝의 −COBr의 Br만 도로 쫓아내고 원래대로 −CO_2H(카르복실산)로 되돌려놓는다! (이때 옆 칸인 α 자리에 단단히 붙은 Br은 안 떨어지고 그대로 남는다!) 최종 생성물 B 정답: **$CH_3CH_2CH(Br)$−CO_2H** (2-브로모뷰탄산)!

(d)번: 아세토페논(Ph−CO−CH_3) + NaOH, H_2O, I_2 (할로폼 반응!)

"오른쪽 끝 메틸기(−CH_3)의 수소 3개가 전부 I로 바뀐 뒤 통째로 뜯겨 나가 노란 침전(CHI_3)이 되고, 잘려 나간 빈자리에는 산소(−O^-)가 붙는다!" 원자들이 어떻게 이동해서 두 조각으로 쪼개지는지 영화처럼 따라가면: 1막 (수소 3개 → 아이오딘 3개로 교체): 염기(OH^-)와 아이오딘(I_2)이 협동해서, 카르보닐 오른쪽 끝에 달린 메틸기(−CH_3)의 수소 3개를 몽땅 다 뽑아내고 그 자리에 아이오딘(I) 3개를 다닥다닥 붙인다! (→ Ph−CO−CI_3) 2막 (OH^-의 공격과 −CI_3^- 절단): 이제 남아있는 OH^- 하나가 카르보닐 탄소(C=O)로 돌진해서 딱 달라붙는다! 그러면서 카르보닐 탄소 옆에 매달려 있던 무거운 −CI_3 덩어리를 가위로 자르듯 $^-CI_3$ 음이온으로 뻥 차서 끊어낸다! 이제 왼쪽 본체는 −CI_3가 떨어져 나간 자리에 방금 들어온 OH가 남아서 벤조산(Ph−CO−OH)이 된다. 3막 (마지막 수소 주고받기): 방금 쫓겨난 **$^-CI_3$**가 그냥 안 가고, 왼쪽 벤조산(Ph−COOH)에 붙어있는 마지막 수소(H^+) 하나를 뺏어 먹고 HCI_3 (보통 CHI_3라고 씀, 아이오도폼 노란 침전!)가 되어 바닥에 가라앉는다! 수소를 뺏긴 왼쪽 본체는 산소 음이온 상태인 벤조산염(Ph−CO_2^-)으로 남게 된다!

💡 **문제 20번 (a)~(d) 한눈에 보는 원자 이동 요약!**: (a): 두 −CO_2H 중 하나에서 CO_2만 날아가고 H는 고리 탄소에 남음! (b): 두 C=O 사이 꼭짓점의 H 1개가 빠지고 그 자리에 −CH_3가 붙음! (c): A에서는 끝의 −OH도 −Br로, 옆의 α-H도 −Br로 둘 다 바뀌었다가 → B에서는 물을 만나 끝의 −Br만 다시 −OH로 복구됨! (d): 오른쪽 끝 −CH_3가 통째로 잘려 나가 CHI_3가 되고, 잘린 자리에 −O^-가 붙음!

TOP 3위

문제 13 · 산성도 증가 순서 — 알코올 vs 케톤 함정

에탄올(16) > 아세톤(19) 순서 역전 함정 + CCl_3COOH 유발 효과 — 산 세기 문제의 정석

🥇 1등급 | PART 2 · α-H 산성도와 엔올레이트

PROBLEM 13 순서 배열 구조식 그리기 과제 22-38 (강의자료 마지막 슬라이드)

PROBLEM 22-38 Rank the following compounds in order of increasing acidity:

(a) $CH_3CH_2CO_2H$ (b) CH_3CH_2OH (c) $(CH_3CH_2)_2NH$ (d) CH_3COCH_3 (e) $CH_3CCH_2CCH_3$ (f) CCl_3CO_2H

번역: (1) 산성도가 증가하는 순서로 배열하시오. (2) 에탄올과 아세톤 중 더 강한 산은? 이유는?

✍ 메모

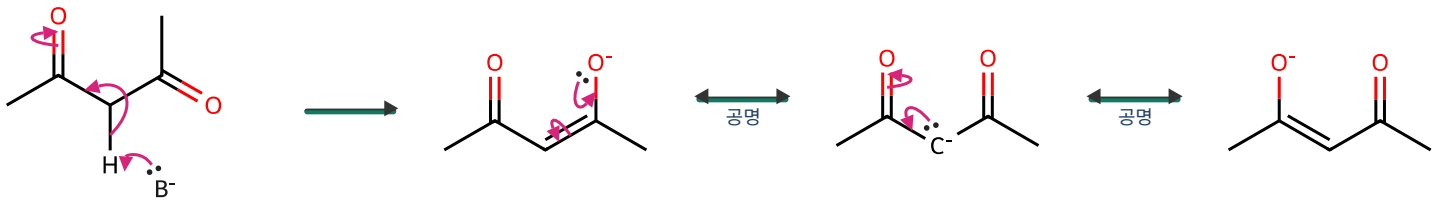
이 문제에 필요한 개념 (개념 쪽 핵심 + 메커니즘)

📚 1,3-다이카르보닐과 pKa 표 22.1 — 산 세기 순서의 모든 것

💡 두 C=O 사이 H는 음전하가 **3곳**(O·C·O)에 퍼져 pKa 9–13 → **NaOEt로도 완전 전환**. 단일 카르보닐은 옆 기가 전자를 밀수록 산성 ↓.

🧠 다이케톤 9 · 케토에스터 11 · 말론산 에스터 13 · 알코올 16 · 케톤 19 · 에스터 25 · LDA 36!

3곳 분산



① 가운데 α-H 제거 (pKa 9) | O- (오른쪽) | C- (가운데) | O- (왼쪽)

정답과 해설은 다음 쪽 →

문제 13 · 산성도 증가 순서 — 알코올 vs 케톤 함정 — 정답과 해설

과제 22-38 (강의자료 마지막 슬라이드)

정답과 해설

(1) (c) < (d) < (b) < (e) < (a) < (f) (아민 36 < 케톤 19 < 알코올 16 < 1,3-다이케톤 9 < 프로판산 4.8 < 트라이클로로아세트산 0.7)

(2) 에탄올이 더 강한 산. 아세톤 엔올레이트는 공명 안정화되지만 음전하 일부가 탄소(C⁻)에 걸리고, 에탄올의 알콕사이드는 음전하가 100 % 산소(O⁻)에만 있어 더 안정.

📝 **풀이**

알코올(16)과 케톤(19)의 순서 역전 함정, 그리고 같은 카복실산끼리는 Cl 3개의 강한 전자 끌기(유발 효과)가 음이온을 안정화해 (f)가 최강의 산이라는 점이 핵심.

22.38 Check your answer by using the pK_as in Table 22.1.

Least Acidic ⟶ *Most Acidic*

$$(CH_3CH_2)_2NH < CH_3CCH_3 < CH_3CH_2OH < CH_3CCH_2CCH_3 < CH_3CH_2COH < CCl_3COH$$

TOP 4위

문제 12 · 산성 수소(pKa < 25) 모두 찾기

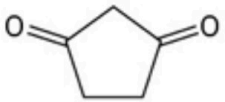
(c) 알코올 –OH와 삼중결합 건너편 –CH_3 공명 함정 — 출제율 99% (01·02·08·09가 같이 풀림)

🥇 1등급 | PART 2 · α-H 산성도와 엔올레이트

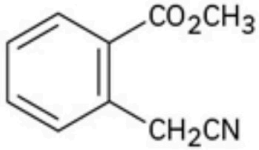
PROBLEM 12 서술형 과제 22-37 (강의자료 마지막 슬라이드)

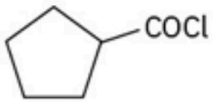
PROBLEM 22-37 Identify all the acidic hydrogens ($pK_a < 25$) in the following molecules:

(a) $CH_3CH_2CHCCH_3$ (O, CH_3)

(b) 

(c) $HOCH_2CH_2CC{\equiv}CCH_3$ (O)

(d) 

(e) 

(f) $CH_3CH_2CC(=O)C(=CH_2)CH_3$

번역: 다음 분자에서 산성 수소(pKa < 25)를 모두 찾으시오.

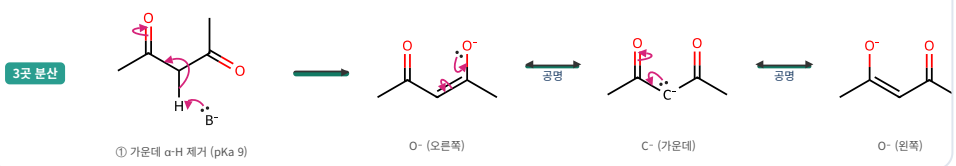
✍ 메모

이 문제에 필요한 개념 (개념 쪽 핵심 + 메커니즘)

📚 1,3-다이카르보닐과 pKa 표 22.1 — 산 세기 순서의 모든 것

💡 두 C=O 사이 H는 음전하가 **3곳**(O·C·O)에 퍼져 pKa 9–13 → **NaOEt로도 완전 전환**. 단일 카르보닐은 옆 기가 전자를 밀수록 산성 ↓.

🧠 다이케톤 9 · 케토에스터 11 · 말론산 에스터 13 · 알코올 16 · 케톤 19 · 에스터 25 · LDA 36!



📚 α-H의 산성도와 엔올레이트 — 강염기 NaH · LDA

💡 케톤 α-H pKa ≈ 19 → NaOH/NaOEt(짝산 16)로는 일부만. **완전히** 엔올레이트로 만들려면 **NaH(35) · LDA(36)**.

🧠 엔올레이트 100 % = 짝산 pKa가 훨씬 큰 강염기(NaH·LDA). LDA = 강하고 뚱뚱해서 H만!

정답과 해설은 다음 쪽 →

문제 12 · 산성 수소(pKa < 25) 모두 찾기 — 정답과 해설

과제 22-37 (강의자료 마지막 슬라이드)

정답과 해설

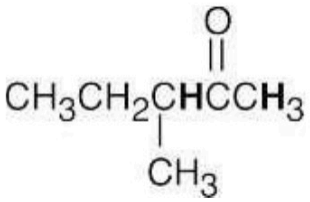
- **(a) $CH_3CH_2\underline{CH}(CH_3)CO\underline{CH_3}$ — CH 1 + CH_3 3 = 4개**
- **(b) 사이클로펜테인-1,3-다이온 — 고리 H 6개 전부 (가장 산성: C2의 2개, C4·C5의 4개도 pKa ≈ 19 < 25)**
- **(c) $\underline{HO}CH_2\underline{CH_2}CO-C\equiv C-\underline{CH_3}$ — –OH 1 (가장 산성, 16) + α-CH_2 2 + 알킨 끝 CH_3 3 = 6개**
- **(d) $-\underline{CH_2}CN$의 H 2개 (e) –COCl이 붙은 고리 탄소의 α-H 1개 (f) $CH_3\underline{CH_2}CO-C(CH_3)=CH_2$ — CH_2 2개**

📝 **풀이**

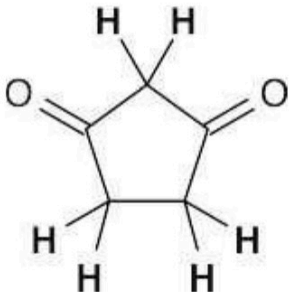
(c) 알킨 끝 $-CH_3$ 함정: 카르보닐에서 멀지만 H가 빠지면 음전하가 C≡C 다리를 타고 카르보닐 산소까지 퍼진다 ($^-CH_2-C\equiv C-C=O \leftrightarrow CH_2=C=C=C-O^-$) → pKa < 25.

22.37 Acidic hydrogens are bold. The most acidic hydrogens are the two between the carbonyl groups in (b) and the hydroxyl hydrogen in (c). The hydrogens in (c) that are bonded to the methyl group are acidic (draw resonance forms to prove it).

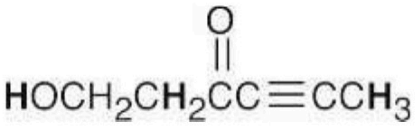
(a)



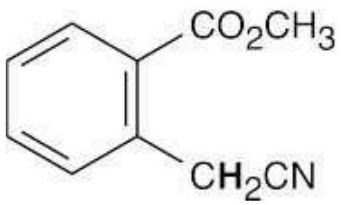
(b)



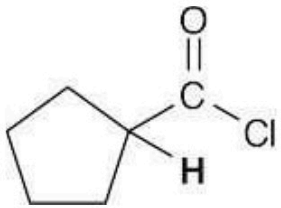
(c)



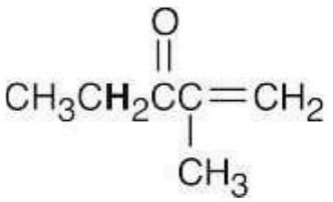
(d)



(e)



(f)



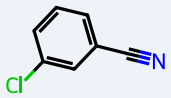
TOP 5위

문제 07 · 부프로피온 염산염 — 빈칸 3개와 핵심 메커니즘

교수님이 "거꾸로 가보라"며 칠판에 직접 푼 의약품 빈칸 1호 — 빈칸 3개 + S_N2 화살표

🥈 2등급 | PART 1 · 엔올과 산성 α-치환

PROBLEM 07 빈칸 채우기 시약 쓰기 메커니즘 강의 슬라이드 14 · 수업 중 풀이



→ 1. EtMgBr 2. H_3O^+ → ① → Br_2, DCM → ② → t-$BuNH_2$, ACN → ③ → HCl → 부프로피온 염산염

(1) 빈칸 ①–③의 구조를 그리시오.
(2) ②→③ 단계의 메커니즘 이름과 화살표를 그리시오.
(3) 벤젠 고리의 Cl이 t-$BuNH_2$와 반응하지 않는 이유는?

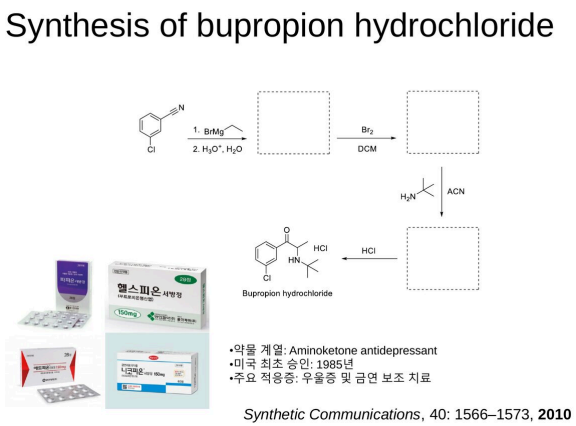
✍ 메모

이 문제에 필요한 개념 (개념 쪽 핵심 + 메커니즘)

📚 의약품 합성 ① 부프로피온 염산염 — 거꾸로 풀기

💡 3-클로로벤조니트릴 →(EtMgBr, H_3O^+) 케톤 →(Br_2) α-브로모 케톤 →(t-$BuNH_2$, S_N2) 부프로피온 →(HCl) 염산염.

🧠 막히면 거꾸로! 염 → 아민 → (S_N2) α-Br → (Br_2) 케톤 → (RMgX) 니트릴.



슬라이드 14 — 빈칸 채우기 (웰부트린, 1985 FDA)

📚 산성 α-할로젠화 + 속도론 — 엔올 중간체의 증거

💡 Cl_2·Br_2·I_2 + 산(아세트산) → α 위치에 할로젠 **딱 1개**. 4단계: 양성자화 → α-H 제거(엔올) → Br_2 공격 → O–H 탈양성자.

🧠 산성 할로젠화 = 엔올 경로 4단계, 한 번만, 더 치환된 쪽!

정답과 해설은 다음 쪽 →

문제 07 · 부프로피온 염산염 — 빈칸 3개와 핵심 메커니즘 — 정답과 해설

강의 슬라이드 14 · 수업 중 풀이

정답과 해설

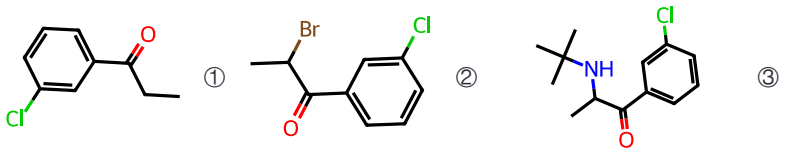
(1) ① 3′-클로로프로피오페논 ② 2-브로모-3′-클로로프로피오페논 ③ 부프로피온 (아래 구조식)

(2) S_N2: t-BuNH_2 질소 전자쌍이 Br이 붙은 α 탄소의 뒤쪽을 공격 + 동시에 C–Br 결합 전자쌍이 Br로 → Br^- 이탈 (이후 H^+ 제거)

(3) 벤젠에 직접 붙은 Cl은 아릴 할라이드(sp^2 탄소) — 입체 가림과 π 전자 구름 반발로 뒤쪽 공격(S_N2) 불가

📝 풀이

니트릴(–C≡N)에는 아직 α 탄소 다리가 없으므로 EtMgBr로 에틸기(탄소 2개)를 붙이고 산 가수분해해 케톤(①)부터 만든다. 산성 브로민화로 α-브로모 케톤(②) → 아민 S_N2로 부프로피온(③) → 물에 잘 녹는 의약품으로 만들려고 HCl을 넣어 암모늄 염산염(–NH_2^+t-Bu Cl^-)으로 포장. 전체 화살표: p.8



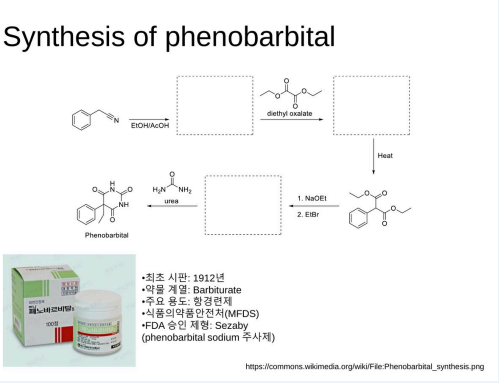
TOP 6위

문제 28 · 페노바르비탈 — 빈칸 + 고리 닫기 메커니즘

왜 Ph–Br을 못 쓰나(서술형) + 빈칸 3개 + 요소 고리 닫기 화살표 — 의약품 빈칸 2호

🥈 2등급 | PART 3 · 엔올레이트 알킬화

PROBLEM 28 | **빈칸 채우기** | **메커니즘** 강의 슬라이드 33 · 예상 변형



(1) 빈칸 3개를 그리시오. (2) 요소가 고리를 닫는 단계의 메커니즘(첫 번째 아마이드 형성까지)을 화살표로. (3) 처음부터 PhBr로 말론산 에스터를 페닐화하지 않는 이유는?

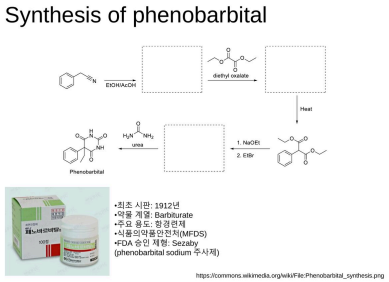
✍ 메모

이 문제에 필요한 개념 (개념 쪽 핵심 + 메커니즘)

📚 의약품 합성 ② 페노바르비탈 — 페닐은 S_N2로 못 붙인다

💡 벤질 사이아나이드 →(EtOH/H⁺) 에스터 →(옥살산 다이에틸, Claisen) →(Δ, −CO) 페닐말론산 다이에틸 →(NaOEt, EtBr) →(요소) 고리.

🧠 페닐은 처음부터, 에틸은 S_N2로, 고리는 요소로!



슬라이드 33 — 페노바르비탈 합성 빈칸

📚 엔올레이트 알킬화와 S_N2 제약 조건

💡 염기 → 엔올레이트(C^-) → R–X를 **뒤에서** S_N2 공격 = 새 C–C 결합. 제약은 **R–X 쪽 S_N2 규칙** 그대로.

🧠 엔올레이트 알킬화 = S_N2. 메틸·1°·알릴·벤질 ○ / 2° △ / 3°·바이닐·아릴 ✕.

정답과 해설은 다음 쪽 →

문제 28 · 페노바르비탈 — 빈칸 + 고리 닫기 메커니즘 — 정답과 해설

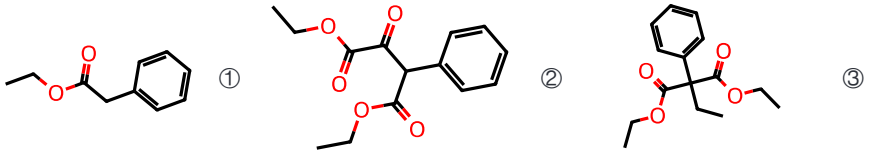
강의 슬라이드 33 · 예상 변형

정답과 해설

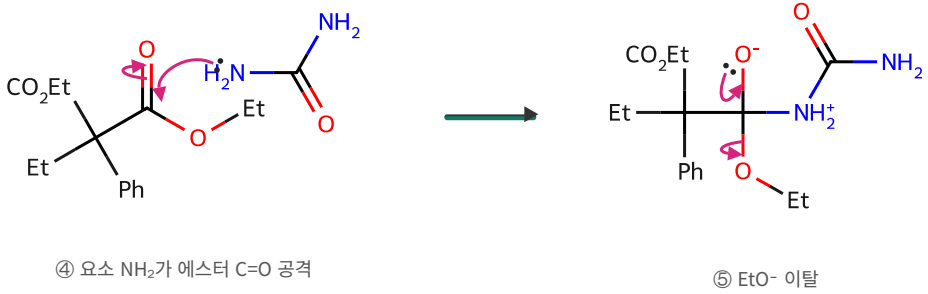
(1) 빈칸 ①②③ — 아래 구조식

(2) 요소의 $-NH_2$ 질소 전자쌍이 에스터 C=O 탄소 공격 → 사면체(O^-) → O^- 전자쌍이 C=O를 복구하며 $-OEt$ 이탈(양성자 이동) → 첫 아마이드. 반대쪽 $-NH_2$가 다른 에스터를 같은 방식으로 공격 → 6원 고리.

(3) 브로모벤젠은 아릴 할라이드(sp^2 탄소) → S_N2 알킬화 불가. 전체 화살표: p.31–32



1번째



④ 요소 NH_2가 에스터 C=O 공격

⑤ EtO^- 이탈

✍ 내 필기(삼성노트)는 다음 쪽 →

페노바르비탈 — 빈칸 + 고리 닫기 메커니즘 — 내 필기

삼성노트 텍스트상자 필기 · 앞 쪽 문제 28

✍ 내 필기 (삼성노트)

페노바르비탈 합성 및 고리화 메커니즘

부프로피온(문제 07)과 함께 기말고사 출제 1순위인 실제 의약품 합성 문제다. **(3)번 우회 이유 → (1)번 빈칸 3개 → (2)번 요소 고리 닫기 순서**로 보면 전체 흐름이 한 번에 정리된다.

1. 소문항 (3)번: 왜 평범한 말론산 에스터에 브로모벤젠(Ph–Br)을 바로 안 붙이고 우회할까? 페노바르비탈은 말론산 에스터의 가운데 탄소에 [벤젠 고리(Ph) + 에틸기(Et)]가 달린 구조다. 하지만 브로모벤젠(Ph–Br)은 벤젠 고리(sp^2 탄소)에 Br이 직접 붙은 '아릴 할라이드'라서 SN2 알킬화 반응이 절대 일어나지 않는다(×). 따라서 처음부터 벤젠 고리가 이미 붙어 있는 벤질 사이아나이드(Ph–CH_2–C≡N)를 출발 물질로 삼아, 옆에 에스터 다리를 하나씩 조립해 나가는 우회 전략을 쓴다.

2. 소문항 (1)번: 빈칸 ① → ② → ③ 단계별 구조 변화: [빈칸 ①] 니트릴(–C≡N)을 에스터(–CO_2Et)로 변환 (시약: EtOH / AcOH)

출발 물질(벤질 사이아나이드)의 삼중결합 질소(≡N)가 암모늄(NH_4^+)으로 떨어져 나가고, 에스터 1개짜리로 바뀐다. ✅ 빈칸 ① 정답 (페닐아세트산 에틸): 벤젠 고리 옆에 –CH_2–CO_2Et가 달린 구조! [빈칸 ②] 옥살산 에스터를 붙여 양쪽 에스터 구조 준비 (시약: 옥살산 다이에틸 EtO–CO–CO_2Et + NaOEt) 염기(EtO^-)가 빈칸 ①의 가운데 탄소(–CH_2–)에서 H^+ 1개를 뽑아 만든 음이온(C^-)이 옥살산 다이에틸의 C=O를 공격해 –OEt 한 짝을 쫓아내고 –CO–CO_2Et 덩어리를 갖다 붙인다(클라이젠 축합). ✅ 빈칸 ② 정답 (α-케토 에스터): 가운데 탄소(–CH(Ph)–) 양옆에 원래 있던 –CO_2Et와 새로 붙은 –CO–CO_2Et가 달린 구조! *(※ 참고 — Heat 가열 단계: 빈칸 ②를 가열하면 오른쪽에 끼어 있던 여분의 C=O 하나가 일산화탄소(CO) 기체로 날아가고, 양쪽에 에스터 2개만 깔끔하게 남은 '페닐말론산 다이에틸'*이 된다.) [빈칸 ③] 마지막 수소 1개를 뽑고 에틸기(Et) 장착 (시약: 1. NaOEt / 2. EtBr) * NaOEt로 가운데 탄소에 남은 마지막 산성 수소(H) 1개를 뽑아 음이온(C^-)을 만든 뒤, 2. EtBr을 SN2로 공격해 에틸기(Et)를 장착한다. ✅ 빈칸 ③ 정답: 가운데 탄소에 벤젠 고리(Ph)와 에틸기(Et)가 둘 다 달려 있고, 양옆에 에스터(–CO_2Et) 2개가 달린 구조!

3. 소문항 (2)번: 요소(Urea, H_2N–CO–NH_2)가 6각형 고리를 닫는 메커니즘 (친핵성 아실 치환 × 2회): 1단계 (질소의 공격 — 첨가, ⑧번 그림): 요소(H_2N–CO–NH_2)의 한쪽 질소(–NH_2) 비공유 전자쌍이 빈칸 ③의 한쪽 에스터 카르보닐 탄소(C=O)를 공격해 달라붙는다(화살표 1). 동시에 C=O 이중결합 전자가 산소 위로 올라가 O^- (사면체 중간체)가 된다(화살표 2). 2단계 (EtO^- 쫓아내기 — 제거, ⑨번 그림): 위로 올라갔던 O^-의 전자쌍이 다시 내려오며 C=O 이중결합을 복구합니다(화살표 1). 동시에 붙어 있던 에스터 꼬리(–OEt)를 EtO^-로 쫓아낸다(화살표 2). (쫓겨난 EtO^-가 질소 양이온 –NH_2^+–의 H^+를 가져가 EtOH가 되며 첫 번째 아마이드 결합 –CO–NH– 완성!) 마무리 (반대쪽 고리 닫기, ⑩번 그림) 요소의 반대쪽에 남아 있던 두 번째 질소 손(–NH_2)이 똑같은 방법(첨가 → 제거)으로 반대편 에스터의 C=O를 공격해 두 번째 –OEt 마저 쫓아내면 6각형 고리(페노바르비탈)가 닫힌다.

한 줄 암기 (세 줄 요약)

왜 우회하나?: 브로모벤젠(Ph–Br)은 아릴 할라이드라 SN2 불가(×)!

빈칸 ① → ② → ③: 니트릴이 에스터 1개(①)로 → 옥살산 에스터가 붙어 α-케토 에스터(②)로(가열 시 CO 날아감) → NaOEt/EtBr로 가운데 탄소에 에틸기(Et)까지 장착(③)!

요소 고리화 화살표: 요소의 질소(NH_2)가 에스터 C=O 공격해 O^- 올라갔다가 → O^- 내려오며 –OEt 쫓아내기(× 2번 반복)!

TOP 7위

문제 23 · Problem 22-14 — 만들 수 없는 것

알킬화 3대 제약(아릴 할라이드 ×, 탄소 3개 골격, 산성 H 2개) — 15·18이 같이 풀림

🥈 2등급 | PART 3 · 엔올레이트 알킬화

PROBLEM 23 서술형 본문 Problem 22-14 (원서 그대로)

PROBLEM 22-14 Which of the following compounds can't be prepared by an acetoacetic ester synthesis? Explain.

(a) Phenylacetone **(b)** Acetophenone **(c)** 3,3-Dimethyl-2-butanone

번역: 다음 중 아세토아세트산 에스터 합성으로 만들 수 없는 것은? 설명하시오. (a) 페닐아세톤 (b) 아세토페논 (c) 3,3-다이메틸-2-뷰탄온

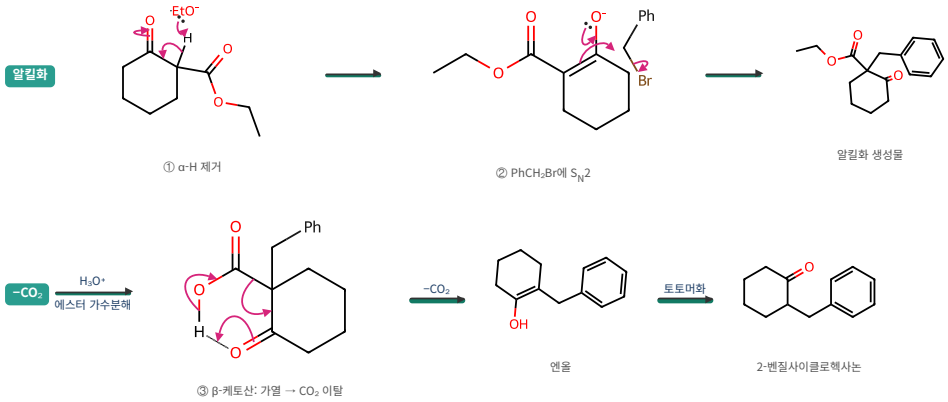
✍ 메모

이 문제에 필요한 개념 (개념 쪽 핵심 + 메커니즘)

📚 아세토아세트산 에스터 합성 · 고리형 β-케토 에스터

💡 말론산 에스터와 쌍둥이. 차이는 끝 생성물: 아세토아세트산 에틸 → **메틸 케톤 R–CH_2–$COCH_3$**. 고리형 β-케토 에스터 → **2-치환 사이클로헥사논**.

🧠 말론산 → 산, 아세토아세트산 → 메틸 케톤. CO_2Et는 위치 정해주고 날아가는 도우미!



📚 엔올레이트 알킬화와 S_N2 제약 조건

💡 염기 → 엔올레이트(C^-) → R–X를 **뒤에서** S_N2 공격 = 새 C–C 결합. 제약은 **R–X 쪽 S_N2 규칙** 그대로.

🧠 엔올레이트 알킬화 = S_N2. 메틸·1°·알릴·벤질 ◯ / 2° △ / 3°·바이닐·아릴 ✕.

정답과 해설은 다음 쪽 →

문제 23 · Problem 22-14 — 만들 수 없는 것 — 정답과 해설

본문 Problem 22-14 (원서 그대로)

정답과 해설

(a)(b)(c) 셋 다 만들 수 없다.

- **(a) 페닐아세톤: 아릴 할라이드 PhBr이 필요 — S_N2 불가**
- **(b) 아세토페논: 아세토아세트산에서 온 3탄소 골격($-CH_2COCH_3$)이 생성물에 없음**
- **(c) 3,3-다이메틸-2-뷰탄온: α-H가 2개뿐이라 최대 2번 알킬화 — α 삼치환 불가**

📝 풀이

알킬화의 3대 한계(① 아릴·바이닐·3차 할라이드 S_N2 불가 ② 기본 골격 탄소 유지 ③ 산성 수소 2개)를 모두 묻는 문제.

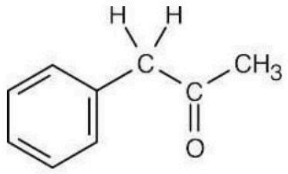
📘 해설집 풀이 (SSM 22.14)

22.14 The acetoacetic ester synthesis can only be used for certain products:

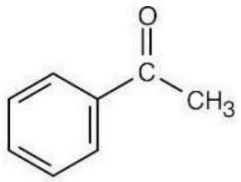
(1) Three carbons must originate from acetoacetic ester. In other words, compounds of the type $RCOCH_3$ can't be synthesized by the reaction of RX with acetoacetic ester.

(2) Alkyl halides must be primary or methyl.

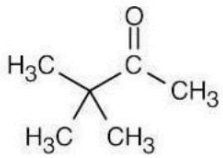
(3) The acetoacetic ester synthesis can't be used to prepare compounds that are trisubstituted at the α position.

(a) 

Phenylacetone

(b) 

Acetophenone

(c) 

3,3-Dimethylbutan-2-one

(a) Phenylacetone can't be produced by an acetoacetic ester synthesis because bromobenzene, the necessary halide, does not enter into S_N2 reactions. [See (2) above.]

(b) Acetophenone can't be produced by an acetoacetic ester synthesis. [See (1) above.]

(c) 3,3-Dimethyl-2-butanone can't be prepared because it is trisubstituted at the α position.[See (3) above.]

✍️ 내 필기(삼성노트)는 다음 쪽 →

Problem 22-14 — 만들 수 없는 것 — 내 필기

삼성노트 텍스트상자 필기 · 앞 쪽 문제 23

✍ 내 필기 (삼성노트)

아세토아세트산 에스터 합성으로 만들 수 없는 것: 출발 물질인 아세토아세트산 에스터($EtO_2C-CH_2-COCH_3$)의 구조만 보면 (a), (b), (c) 셋 다 왜 만들 수 없는지 바로 판별된다.

아세토아세트산 에스터 합성의 절대 규칙 3가지: 기본 골격 유지: 탈카르복실화로 왼쪽 에스터(EtO_2C-)만 날아가므로, 결과물에 탄소 3개짜리 **아세톤 꼬리($-CH_2-CO-CH_3$)가 무조건 남아야 함!**. **SN2 반응 규칙**: 가운데 $-CH_2-$ 자리에 할라이드(R–Br)를 SN2로 붙이므로, **아릴 할라이드(Ph–Br)나 3차 할라이드는 도입 불가(×)!**. **수소 개수 제한**: 가운데 $-CH_2-$에 원래 있는 **산성 수소가 딱 2개뿐**이므로, **새로운 알킬기(R)는 최대 2개까지만 붙일 수 있음** (3개 도입 불가×)!

보기 (a), (b), (c)가 전부 안 되는 이유 (정답: 셋 다 합성 불가!): (a) 페닐아세톤 ($Ph-CH_2-CO-CH_3$) ——▶ 규칙 2번 위반 (SN2 불가×): 오른쪽에 $-CH_2COCH_3$ 골격은 있지만, 왼쪽에 벤젠 고리(Ph–)를 붙이려면 브로모벤젠(Ph–Br)을 써야 한다. 벤젠 고리에 직접 Br이 붙은 아릴 할라이드는 입체적으로 막혀 있어 **SN2 반응이 절대 일어나지 않는다(×). (b) 아세토페논 ($Ph-CO-CH_3$) ——▶ 규칙 1번 위반 (탄소 3개 골격 없음×)**: 벤젠 고리와 C=O 사이에 있어야 할 가운데 탄소(**$-CH_2-$**)가 아예 없다. 아세토아세트산이 물려주는 필수 골격(**$-CH_2-CO-CH_3$**) 자체가 없으므로 죽었다 깨어나도 만들 수 없다(×). **(c) 3,3-다이메틸-2-뷰탄온 ($(CH_3)_3C-CO-CH_3$) ——▶ 규칙 3번 위반 (수소는 2개뿐×)**: 카르보닐 옆 α 탄소에 메틸기($-CH_3$)가 **3개**나 붙어 있는 구조다. 가운데 탄소($-CH_2-$)에는 뽑아낼 수 있는 수소가 처음부터 **딱 2개뿐**이라 메틸기를 최대 2개까지만 붙일 수 있고, 세 번째 메틸기(삼치환)는 절대 붙일 수 없다(×). (문제 18번 말론산 에스터로 트라이알킬 아세트산을 못 만드는 것과 100% 동일한 원리)

🎯 **한 줄 암기 (세 줄 요약): (a) 페닐아세톤 불가**: 브로모벤젠(Ph–Br)은 아릴 할라이드라 **SN2 불가! (b) 아세토페논 불가**: 필수 탄소 3개 골격(**$-CH_2COCH_3$**)이 없음! **(c) 3,3-다이메틸-2-뷰탄온 불가**: 가운데 탄소에 수소가 2개뿐이라 **메틸기 3개(삼치환) 도입 불가!**

TOP 8위

문제 14 · 염기 고르기 — 어느 염기가 완전히 엔올레이트를?

짝산 pK_a 시소 법칙 — 언제 NaOEt, 언제 LDA

🥉 3등급 | PART 2 · α-H 산성도와 엔올레이트

PROBLEM 14 **순서 배열** **시약 쓰기** 예상 변형 (반응성 사다리)

(1) 다음 염기를 염기성이 **증가**하는 순서로: NaOH, NaOEt, LDA, NaH, CH_3COONa

(2) 각 기질을 **완전히** 엔올레이트로 바꾸는 데 쓸 수 있는 염기를 위에서 모두 고르시오.

(가) 말론산 다이에틸(13) (나) 사이클로헥사논(19) (다) 아세트산 에틸(25)

(3) (다)에 NaOEt를 쓰면 생기는 문제는?

✍ 메모

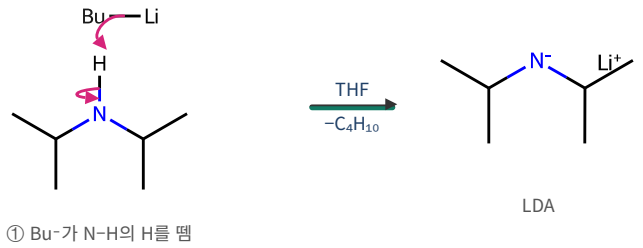
이 문제에 필요한 개념 (개념 쪽 핵심 + 메커니즘)

📚 α-H의 산성도와 엔올레이트 — 강염기 NaH · LDA

💡 케톤 α-H pKa ≈ 19 → NaOH/NaOEt(짝산 16)로는 일부만. **완전히** 엔올레이트로 만들려면 **NaH(35) · LDA(36)**.

🧠 엔올레이트 100 % = 짝산 pKa가 훨씬 큰 강염기(NaH·LDA). LDA = 강하고 뚱뚱해서 H만!

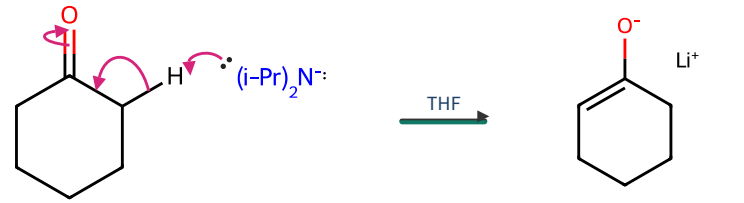
LDA



① Bu⁻가 N–H의 H를 뗌

LDA

엔올레이트



② N⁻가 α-H를 뗌 → 완전 전환

사이클로헥사논 엔올레이트

📚 1,3-다이카르보닐과 pKa 표 22.1 — 산 세기 순서의 모든 것

💡 두 C=O 사이 H는 음전하가 **3곳**(O·C·O)에 퍼져 pKa 9–13 → **NaOEt로도 완전 전환**. 단일 카르보닐은 옆 기가 전자를 밀수록 산성 ↓.

🧠 다이케톤 9 · 케토에스터 11 · 말론산 에스터 13 · 알코올 16 · 케톤 19 · 에스터 25 · LDA 36!

정답과 해설은 다음 쪽 →

문제 14 · 염기 고르기 — 어느 염기가 완전히 엔올레이트를? — 정답과 해설

예상 변형 (반응성 사다리)

정답과 해설

(1) CH_3COONa < NaOH ≈ NaOEt < NaH < LDA (짝산 pKa 4.8 < 15.7 < 16 < 35 < 36)

(2) (가) 말론산 다이에틸(13): NaOH·NaOEt·NaH·LDA (실제로는 가수분해를 막으려 같은 알콕사이드 NaOEt) · (나) 사이클로헥사논(19): NaH·LDA · (다) 아세트산 에틸(25): LDA (또는 NaH)

(3) NaOEt(16)는 에스터(25)를 일부만 엔올레이트로 바꿈 → 생긴 소량의 엔올레이트가 남은 에스터의 C=O를 공격하는 자기 축합(Claisen 축합) 부반응.

📝 풀이

기질을 100 % 엔올레이트로 바꾸려면 반드시 **염기의 짝산 pKa ≫ 기질의 pKa**.

✍️ 내 필기(삼성노트)는 다음 쪽 →

염기 고르기 — 어느 염기가 완전히 엔올레이트를? — 내 필기

삼성노트 텍스트상자 필기 · 앞 쪽 문제 14

✍ 내 필기 (삼성노트)

[문제 14번을 푸는 1초 공식: 시소 법칙] 짝산이 강산일 때: 수소를 잘 버리므로(pK_a 숫자가 작음) 그 염기는 수소를 원하지 않는 약염기가 된다. **짝산이 약산일 때**: 수소를 잘 안 버리므로(pK_a 숫자가 큼) 그 염기는 수소에 굶주려 있는 강염기가 된다. **염기 줄 세우기 원칙**: 각 염기에 H^+를 하나씩 붙여 짝산을 만든 뒤, 짝산의 pK_a 숫자가 클수록(약산일수록) 더 강한 염기로 배열한다.

CH_3COONa: 짝산 pK_a 4.8 (강산 → 제일 약염기) **NaOH / NaOEt**: 짝산 pK_a 15.7 ~ 16 (중간 산 → 중간 염기) **NaH / LDA**: 짝산 pK_a 35 ~ 36 (극약산 → 최강 염기) **핵심 시소 공식**: 강산 → 약염기 / 약산 → 강염기 (짝산 pK_a 숫자가 클수록 강염기!)

[짝산 분자식 1초 변환 공식] 염기 시약에 붙어 있는 구경꾼 금속 양이온(Na^+ 또는 Li^+)을 떼어내고, 그 빈자리에 그대로 H 하나만 끼워 넣으면 짝산 분자식이 완성된다.

- **CH_3COONa**, 금속 뺀 음이온: CH_3COO^-, **짝산 분자식**: CH_3COOH (아세트산, 카복실산), **짝산의 pK_a**: 4.8 (강산 → 제일 약염기)
- **NaOH**, 금속 뺀 음이온: HO^- (수산화 이온), **짝산 분자식**: HOH = H_2O (물), **짝산의 pK_a**: 15.7 (중간 염기)
- **NaOEt (CH_3CH_2ONa)**, 금속 뺀 음이온: $CH_3CH_2O^-$ (EtO^-), **짝산 분자식**: CH_3CH_2OH = EtOH (에탄올, 알코올), **짝산의 pK_a**: 16 (중간 염기)
- **NaH**, 금속 뺀 음이온: H^- (수소 음이온), **짝산 분자식**: H–H = H_2 (수소 기체), **짝산의 pK_a**: 35 (극약산 → 초강염기)
- **LDA ($LiN(i\text{-}Pr)_2$)**, 금속 뺀 음이온: $^-N(i\text{-}Pr)_2$ 또는 $^-N(CH(CH_3)_2)_2$, **짝산 분자식**: $HN(i\text{-}Pr)_2$ 또는 $HN(CH(CH_3)_2)_2$ (다이아이소프로필아민), **짝산의 pK_a**: 36 (극약산 → 최강 염기)

[특히 주의할 핵심 시약 2가지] 4번 NaH (수소화 소듐): Na^+를 빼면 H^-(수소 음이온)가 남고, 이 H^-가 케톤에서 H^+를 하나 뺏어와 합쳐지면($H^- + H^+$) 수소 기체(H_2)가 된다. **5번 LDA (Li^+ $^-N(i\text{-}Pr)_2$)**: 리튬(Li^+)을 빼면 질소 음이온($^-N(i\text{-}Pr)_2$)이 남고, 여기에 H^+를 붙이면 질소에 수소가 하나 붙은 아민($HN(i\text{-}Pr)_2$)이 된다. **변환 암기법**: 금속(Na, Li) 떼고 → 그 자리에 H 넣기!

TOP 9위

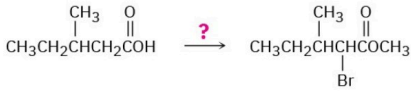
문제 06 · Problem 22-6 — HVZ 후 메탄올 → 에스터

HVZ 마지막에 물 대신 메탄올 → 에스터 — 메커니즘 그리기로 내기 좋음

🥉 3등급 | PART 1 · 엔올과 산성 α-치환

PROBLEM 06 메커니즘 중간체 예측 본문 Problem 22-6 (원서 그대로)

PROBLEM 22-6 If methanol rather than water is added at the end of a Hell–Volhard–Zelinskii reaction, an ester rather than an acid is produced. Show how you would carry out the following transformation, and propose a mechanism for the ester-forming step.



번역: Hell–Volhard–Zelinskii 반응의 마지막에 물 대신 메탄올을 넣으면 산이 아니라 에스터가 생긴다. 다음 변환을 어떻게 수행할지 보이고, 에스터 생성 단계의 메커니즘을 제시하시오.

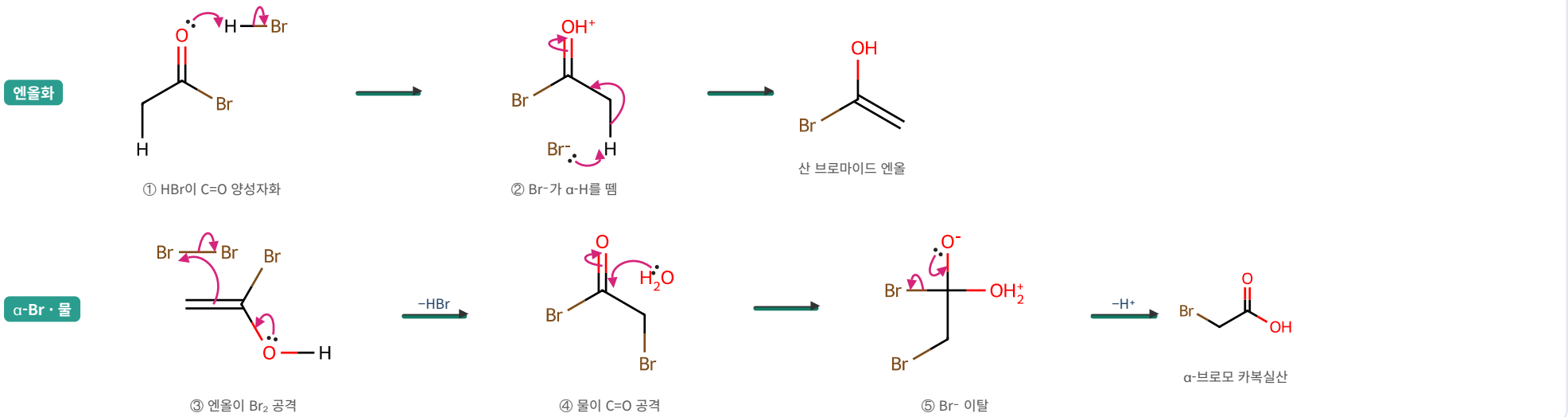
✍ 메모

이 문제에 필요한 개념 (개념 쪽 핵심 + 메커니즘)

📚 카복실산의 α-브로민화 — HVZ 반응

💡 카복실산은 Br_2만으로 안 된다 → **1. Br_2, PBr_3 2. H_2O**. PBr_3가 −COOH를 엔올화가 잘 되는 **−COBr**로 바꾸는 게 핵심.

🧠 HVZ = 21장(−COBr 활성화·가수분해) + 22장(엔올·Br_2)의 합작!



정답과 해설은 다음 쪽 →

문제 06 · Problem 22-6 — HVZ 후 메탄올 → 에스터 — 정답과 해설

본문 Problem 22-6 (원서 그대로)

정답과 해설

시약: 1. Br_2, PBr_3 2. CH_3OH

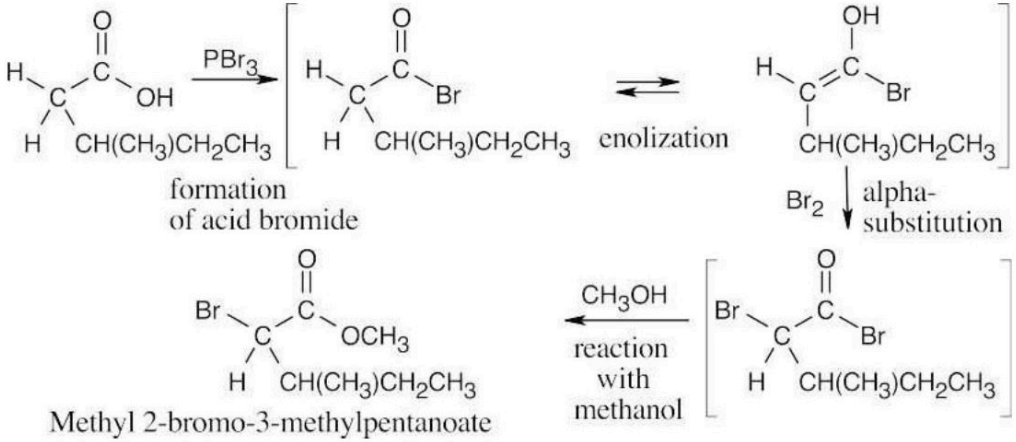
에스터 생성 메커니즘(친핵성 아실 치환): ① 중간체 α-브로모 산 브로마이드(R–CH(Br)–COBr)의 C=O 탄소를 CH_3OH 산소가 공격 → 사면체 중간체(O^-) ② 염기가 –$O^+(H)CH_3$의 H^+ 제거 ③ O^- 전자쌍이 C=O를 복구하며 Br^- 이탈 → α-브로모 메틸 에스터 (②③ 순서는 바뀌어도 됨)

📝 풀이

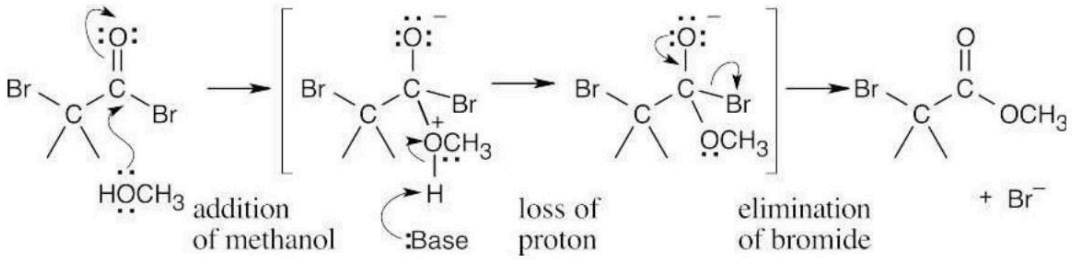
HVZ 1단계(Br_2, PBr_3)가 끝났을 때 플라스크 속 물질은 카복실산이 아니라 **α-브로모 산 브로마이드(–COBr)**. 물을 넣으면 –COOH, 알코올을 넣으면 21장 친핵성 아실 치환으로 Br^-가 쫓겨나고 $–OCH_3$가 붙어 한 번에 에스터가 된다.

📘 해설집 풀이 (SSM 22.6)

22.6



The mechanism of the ester-forming step is a nucleophilic acyl substitution, which was described in Chapter 21.



TOP 10위

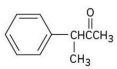
문제 26 · Problem 22-16 — 알킬화를 핵심 단계로

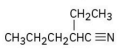
LDA 직접 알킬화 '가지치기' — 역합성 설계

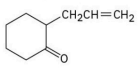
3등급 | PART 3 · 엔올레이트 알킬화

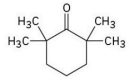
PROBLEM 26 시약 쓰기 본문 Problem 22-16 (원서 그대로)

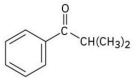
PROBLEM 22-16 Show how you might prepare the following compounds using an alkylation reaction as the key step:

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

(f) 

번역: 알킬화 반응을 핵심 단계로 하여 다음 화합물을 어떻게 만들 수 있는지 보이시오.

✍ 메모

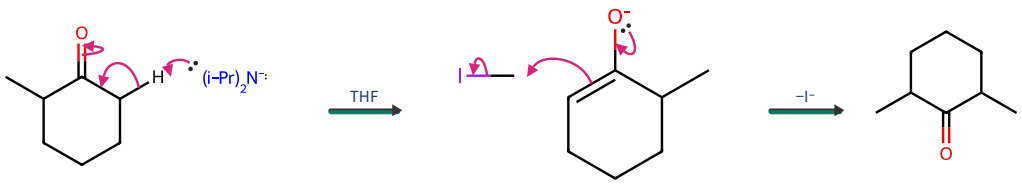
이 문제에 필요한 개념 (개념 쪽 핵심 + 메커니즘)

📚 LDA 직접 알킬화 · 위치 선택성 · 생체 내 알킬화

💡 케톤·에스터·락톤·니트릴은 **1. LDA, THF 2. R–X**로 한 번에. 비대칭 케톤은 **덜 붐비는 쪽**(속도론적 엔올레이트).

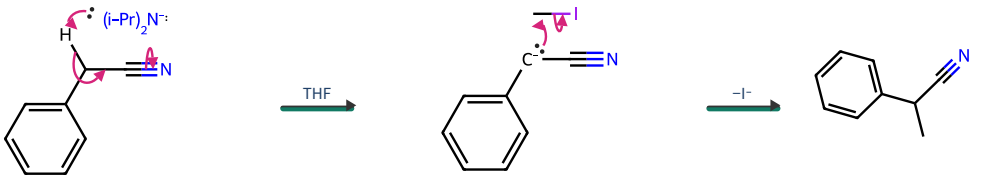
🧠 LDA = 한 방 알킬화, 한산한 쪽. 산성 = 붐비는 쪽. 반대로 외우면 끝!

케톤



① 덜 붐비는 C6-H를 뗌 ② CH_3I에 S_N2 2,6-다이메틸 (56%)

나이트릴



① α-H 제거 ② CH_3I에 S_N2 2-페닐프로페인나이트릴 (71%)

정답과 해설은 다음 쪽 →

문제 26 · Problem 22-16 — 알킬화를 핵심 단계로 — 정답과 해설

본문 Problem 22-16 (원서 그대로)

정답과 해설

- **(a) 3-페닐-2-뷰탄온: 페닐아세톤 + 1. NaH(또는 LDA) 2. CH_3I (페닐이 옆 엔올레이트를 공명 안정화 → 페닐 옆에서 알킬화)**
- **(b) 2-에틸펜테인나이트릴: 펜테인나이트릴 + 1. LDA 2. CH_3CH_2I**
- **(c) 2-알릴사이클로헥사논: 사이클로헥사논 + 1. LDA 2. $H_2C{=}CHCH_2Br$**
- **(d) 2,2,6,6-테트라메틸사이클로헥사논: 사이클로헥사논 + 1. 과량 LDA 2. 과량 CH_3I (4회 메틸화)**
- **(e) 아이소프로필 페닐 케톤: 프로피오페논 $PhCOCH_2CH_3$ + 1. LDA 2. CH_3I**
- **(f) 메틸 2-에틸-3-메틸뷰타노에이트: 메틸 3-메틸뷰타노에이트 + 1. LDA 2. CH_3CH_2I (2차 아이소프로필 대신 날렵한 1차 에틸)**

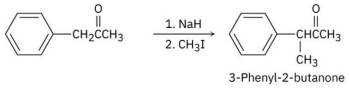
📝 풀이

목표 분자의 α 탄소에 붙은 작은 1차/메틸 알킬기 하나를 떼어 R–I(R–Br)로 삼고, 나머지 케톤·에스터·니트릴 본체를 LDA로 처리.

📘 해설집 풀이 (SSM 22.16)

22.16 Direct alkylation is used to introduce substituents α to an ester, ketone or nitrile. Look at the target molecule to identify these substituents. Alkylation is achieved by treating the starting material with LDA, followed by a primary halide.

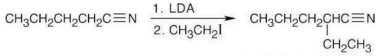
(a)



3-Phenyl-2-butanone

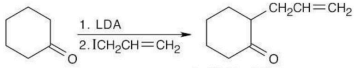
Alkylation occurs at the carbon next to the phenyl group because the phenyl group can help stabilize the enolate anion intermediate.

(b)



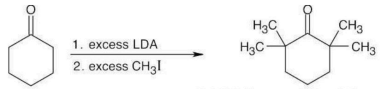
2-Ethylpentanenitrile

(c)



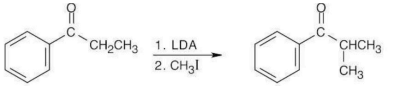
2-Allylcyclohexanone

(d)



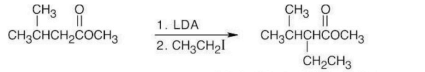
2,2,6,6-Tetramethylcyclohexanone

(e)



Isopropyl phenyl ketone

(f)



Methyl 2-ethyl-3-methylbutanoate

✍️ 내 필기(삼성노트)는 다음 쪽 →

Problem 22-16 — 알킬화를 핵심 단계로 — 내 필기

삼성노트 텍스트상자 필기 · 앞 쪽 문제 26

✍ 내 필기 (삼성노트)

1초 만에 푸는 '가지치기' 공식!

목표 생성물 그림을 보고 이렇게만 하면 6문제 전부 다 똑같이 풀린다.

- 먼저 카르보닐(C=O)이나 니트릴(C≡N) 바로 옆인 알파(α) 탄소를 찾는다!
- 그 α 탄소에 매달려 있는 작고 날렵한 알킬기 가지 하나(메틸기 $-CH_3$, 에틸기 $-CH_2CH_3$, 알릴기 등)를 가위로 똑 떼어낸다!
- 가지를 떼어낸 나머지 본체 = 내가 쓸 출발 물질! (원래 그 자리에 수소 H가 있었음)
- 방금 떼어낸 가지에 아이오딘(–I)이나 브로민(–Br)을 붙인 것 = 1. LDA 다음에 넣을 시약(2. R–I)!

한 줄 총정리!

"(a)~(f) 전부 다 α 탄소에 붙은 '가장 작고 날렵한 가지(메틸·에틸·알릴)'를 가위로 떼어내서 2. R–I 시약으로 만들고, 남은 본체에 1. LDA를 친다! (특히 (f)처럼 뚱뚱한 2차 가지와 날렵한 1차 가지가 같이 있으면, 무조건 날렵한 1차 가지를 나중에 붙인다!)"

TOP 10위

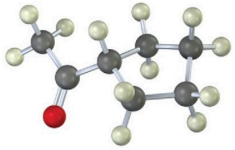
문제 24 · Problem 22-15 — 아세토아세트산 에스터 합성 (분자 모형)

Br(CH₂)₄Br로 5각형 고리 — N각형 = 염기 2배 + (N−1)개 양끝 브로민화물

🥉 3등급 | PART 3 · 엔올레이트 알킬화

PROBLEM 24 **시약 쓰기** 본문 Problem 22-15 (원서 그대로)

PROBLEM 22-15 How would you prepare the following compound using an acetoacetic ester synthesis?



번역: 아세토아세트산 에스터 합성으로 다음 화합물(분자 모형)을 어떻게 만들겠는가?

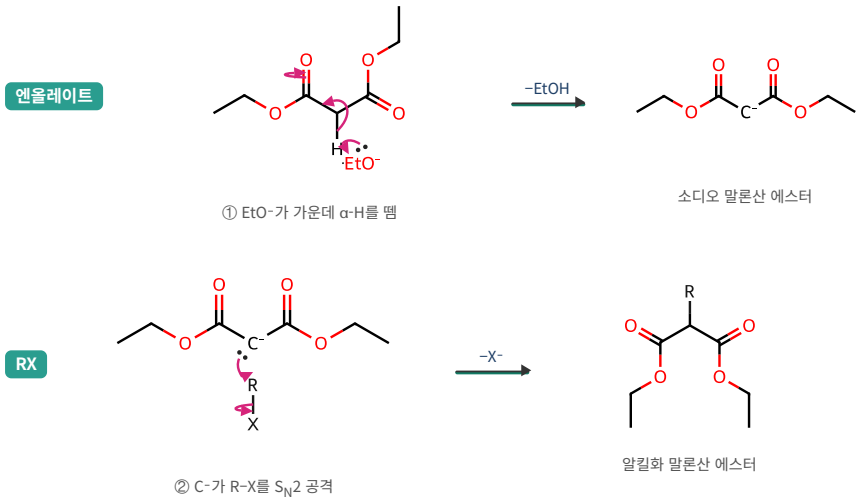
✍ 메모

이 문제에 필요한 개념 (개념 쪽 핵심 + 메커니즘)

📚 말론산 에스터 합성 ① — 엔올레이트 · 알킬화 · 다이알킬화 · 고리

💡 R–X → **R–CH₂–COOH** (탄소 2개 연장). ① NaOEt ② R–X (③ NaOEt ④ R'X) ⑤ H_3O^+, 가열.

🧠 말론산 에스터 = NaOEt → R–X (→ 반복) → H_3O^+/Δ = R–CH_2COOH. NaOH는 금지!



📚 아세토아세트산 에스터 합성 · 고리형 β-케토 에스터

💡 말론산 에스터와 쌍둥이. 차이는 끝 생성물: 아세토아세트산 에틸 → **메틸 케톤 R–CH_2–$COCH_3$**. 고리형 β-케토 에스터 → **2-치환 사이클로헥사논**.

🧠 말론산 → 산, 아세토아세트산 → 메틸 케톤. CO_2Et는 위치 정해주고 날아가는 도우미!

정답과 해설은 다음 쪽 →

TOP 10위

문제 24 · Problem 22-15 — 아세토아세트산 에스터 합성 (분자 모형) — 정답과 해설

본문 Problem 22-15 (원서 그대로)

🥉 3등급 | PART 3 · 엔올레이트 알킬화

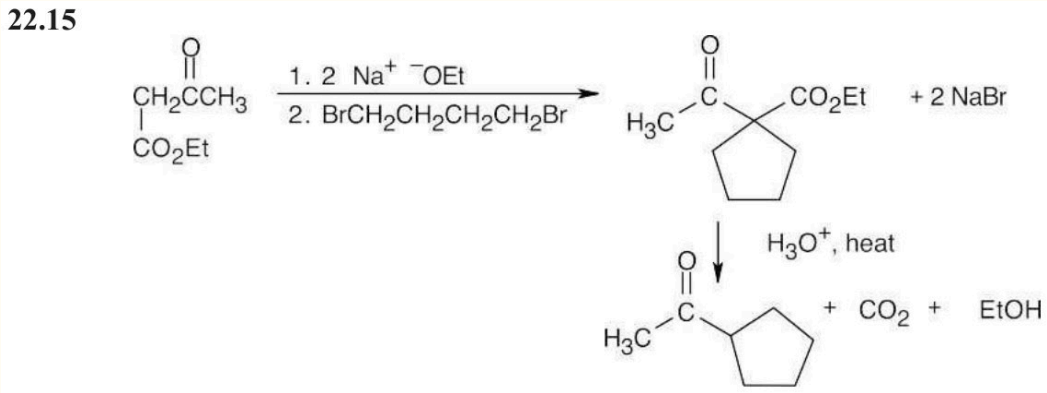
정답과 해설 아세토아세트산 에틸 + 1. 2 Na^+ ^-OEt → 2. $BrCH_2CH_2CH_2CH_2Br$ (1,4-다이브로모뷰테인) → 3. H_3O^+, 가열 → 사이클로펜틸 메틸 케톤

📝 풀이

α 탄소가 포함된 5원 고리 → 양 끝에 Br이 달린 탄소 4개짜리 다이브로마이드 + 염기 2당량으로 분자 간 → 분자 내 S_N2 고리화 → 탈카르복실화.

📘 해설집 풀이 (SSM 22.15)

22.15



✍️ 내 필기(삼성노트)는 다음 쪽 →

Problem 22-15 — 아세토아세트산 에스터 합성 (분자 모형) — 내 필기

삼성노트 텍스트상자 필기 · 앞 쪽 문제 24

✍ 내 필기 (삼성노트)

아세토아세트산 에스터로 고리 만들기

아세토아세트산 에스터의 가운데 탄소(–CH_2–)를 이용해 오각형 고리를 만드는 과정이다.

1. 목표물 구조 파악 (3D 분자 모형): 아세토아세트산 출신의 메틸 케톤 골격(**H_3C–CO–**) 바로 옆 α 탄소(–CH–)가 스스로 한 꼭짓점이 되어 탄소 5개짜리 오각형 고리를 이룬 '사이클로펜틸 메틸 케톤'이다. **2. 역합성 원리: 어떻게 가운데 탄소를 오각형 고리로 묶을까? 핵심 아이디어**: 아세토아세트산 에스터(EtO_2C–**CH_2**–$COCH_3$)의 가운데 탄소에는 **산성 수소가 2개** 있어서 양팔을 벌려 결합 2개를 만들 수 있다. **탄소 개수 계산**: 오각형 고리(총 탄소 5개) 중 꼭짓점 1개는 이미 가운데 탄소가 담당하고 있으므로, 나머지 **4개짜리 탄소 줄(5 − 1 = 4)만 갖다 붙이면 된다. 필요 시약**: 가운데 탄소가 양손으로 탄소 4개짜리 줄의 양 끝을 잡아 고리로 묶어야 하므로, 양 끝에 Br이 달린 1,4-다이브로모뷰테인 (Br–$CH_2CH_2CH_2CH_2$–Br)과 수소 2개를 뽑아낼 염기 2당량(2 Na^+ ^-OEt)을 넣는다. **3. 실제 반응 3단계: 1단계 (한쪽 끝 잡기 — 분자 간 SN2)**: 첫 번째 NaOEt가 가운데 CH_2의 수소 1개를 뽑아 음이온(C^-)을 만들고, **Br–$(CH_2)_4$–Br**의 한쪽 끝을 공격해 긴 꼬리(**–$CH_2CH_2CH_2CH_2$–Br**)를 매단다. **2단계 (반대쪽 끝 잡아 고리 닫기 — 분자 내 SN2)**: 두 번째 NaOEt가 남은 두 번째 수소를 뽑아 다시 음이온(C^-)을 만들면, 자기 몸에 달린 꼬리 반대쪽 끝(–CH_2–Br)을 스스로 공격해 **오각형 고리를 찰칵 닫는다. 3단계 (에스터 날리기 — H_3O^+, heat)**: 산성 물을 넣고 끓여서 도우미로 썼던 에스터(–CO_2Et)를 CO_2 기체로 날려버리면 **사이클로펜틸 메틸 케톤** 완성! 🎯 **1초 암기 공식 (고리 만들기 치트키): N각형 고리 만들기 = 염기 2배(2 NaOEt) + 탄소 (N−1)개짜리 양끝 브로민화물 [Br–$(CH_2)_{N-1}$–Br] 5각형 고리** 만들고 싶다? → 5 − 1 = **4개짜리 Br–$(CH_2)_4$–Br** 투입! **6각형 고리** 만들고 싶다? → 6 − 1 = **5개짜리 Br–$(CH_2)_5$–Br** 투입!

시약 치트시트 — 시약을 보면 반응이 떠오르게

Reagent → reaction

시약 / 조건	하는 일	결과	어디서
Br_2 (Cl_2, I_2), CH_3COOH	산 촉매 엔올 → α-할로젠화	α-X 1개, 더 치환된 쪽	5위
D_3O^+ (D_2O, H^+)	엔올 → α-D 교환	모든 α-H → D	5위
피리딘, 가열	α-브로모 케톤의 E2	α,β-불포화 케톤	기초
1. Br_2, PBr_3 2. H_2O	HVZ	α-브로모 카복실산 (물 전: −COBr)	2위
1. RMgX 2. H_3O^+ (니트릴)	Grignard 첨가 + 이민 가수분해	케톤	5위
아민 (t-$BuNH_2$ 등)	α-할로 케톤에 S_N2	α-아미노 케톤	5위
NaH / LDA, THF, −78 °C	완전한 엔올레이트	LDA: 덜 치환된 쪽	4위·1위
X_2, NaOH (과량)	염기 할로젠화 폭주 → 할로폼	$RCOO^-$ + CHX_3 (I_2: 노란 침전)	2위
1. NaOEt 2. R–X	1,3-다이카르보닐 알킬화 (S_N2)	α-R (최대 2번)	2위·10위
2 NaOEt + $Br(CH_2)_nBr$	분자 간 + 분자 내 알킬화	(n+1)원 고리	10위
H_3O^+, 가열	에스터 가수분해 + 탈카르복실화	말론산 → 산 / 아세토아세트산 → 메틸 케톤	1위·1위
$NaOCH_3$ (메틸 에스터)	에스터 교환 없이 엔올레이트	같은 알콕사이드 원칙	10위 · 문제 27
옥살산 다이에틸, NaOEt → Δ	Claisen → −CO	페닐말론산 다이에틸	6위
요소 H_2NCONH_2	다이에스터와 아실 치환 ×2	바르비튜르산 고리	6위
1. LDA 2. CH_3I	단일 카르보닐 직접 알킬화	α-CH_3 (케톤·에스터·락톤·니트릴)	1위
SAM (생체)	엔올이 S^+–CH_3에 S_N2	생체 α-메틸화	1위

🔢 꼭 외울 pKa 사다리

CCl_3COOH	0.7
카복실산	5
1,3-다이케톤	9
페놀	10
β-케토 에스터	11
말론산 에스터	13
물 / 알코올	15.7 / 16
산염화물 α-H	16
알데하이드 α-H	17
케톤 α-H	19
싸이오에스터	21
에스터 · 니트릴	25
다이알킬아마이드	30
H_2 (NaH)	35
다이아이소프로필아민 (LDA)	36

혼동 쌍 총정리 · 시험 직전 10줄

Confusing pairs · last 10 lines

헷갈리는 쌍	왼쪽	오른쪽
토토머 vs 공명	H가 이동 (⇌), 다른 화합물	전자만 이동 (↔)
산 vs 염기 엔올화	O 양성자화 → α-H 제거	α-H 제거 → O 양성자화
산 vs 염기 할로젠화	촉매, **1번**, 더 치환된 쪽	촉진, **여러 번** → 할로폼
산성 Br_2 vs LDA 알킬화	더 치환된 쪽 (열역학)	덜 치환된 쪽 (속도론)
HVZ 중간체 vs 최종	α-Br–**COBr** (물 전)	α-Br–**COOH** (물 후)
NaOEt vs NaOH	에스터에 안전 (같은 OR)	에스터 가수분해 ✗
NaOEt vs LDA	pKa ≤ 13 기질 (1,3-다이카르보닐)	단일 카르보닐(19–25) 완전 전환
말론산 vs 아세토아세트산	→ 카복실산	→ 메틸 케톤
β-케토산 vs γ-케토산	가열 → $-CO_2$	안 빠짐 (6원 고리 불가)
1° / 3° 할라이드	S_N2 알킬화 ○	E2 알켄 ✗
알코올 vs 케톤 산성	에탄올 16 (더 산성)	아세톤 19
케톤 vs 니트릴 α-H	19 (O^-가 음전하)	25 (N^-, $C{=}C{=}N^-$ 불편)

🧠 시험 직전 10줄

1. 엔올은 반응하려고 만든다 — α 탄소가 공격수.
2. 산성 할로젠화 4단계, 한 번만, 붐비는 쪽.
3. 속도식에 X_2 없음 = 엔올화가 느린 단계.
4. 케톤 → Br_2/AcOH → 피리딘/Δ = α,β-불포화 케톤.
5. HVZ = PBr_3로 $-COBr$ → 엔올 → Br_2 → H_2O.
6. 엔올레이트 100 % = NaH·LDA. 1,3-다이카르보닐은 NaOEt.
7. 염기·X_2 과량 + 메틸 케톤 = 할로폼($-CX_3$ 이탈).
8. 알킬화 = S_N2: CH_3·1°·알릴·벤질만.
9. H_3O^+, Δ = 가수분해 + 6원 고리 $-CO_2$ (β 필수).
10. LDA는 한산한 쪽, 막히면 거꾸로 풀기!